

## Inhaltsverzeichnis

|                                                                                                                                                                                                 | Seite |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Teilnehmerverzeichnis                                                                                                                                                                           | I     |
| Inhaltsverzeichnis                                                                                                                                                                              | II    |
| Vorwort                                                                                                                                                                                         | III   |
| Golden, S., Roßberg, R., Junge, A.: <i>Langperiodische MT-Messungen in einem See mit dem Langzeit- Datenlogger Geolore</i>                                                                      | 1     |
| Helwig, S.L., Kozhevnikov, N.O.: <i>Schwingungen in TEM Sendesignalen zu frühen Zeiten</i>                                                                                                      | 11    |
| Müller, M.: <i>Dispersion of Nuclear Magnetic Resonance (NMR) Relaxation</i>                                                                                                                    | 21    |
| Just, A., Krause, Y., Jacobs, F.: <i>Möglichkeiten und Grenzen untertägiger Geoelektrikmessungen im Salz</i>                                                                                    | 28    |
| Nix, B., Tezkan, B., Steuer, A., Müller, K. Vanderborght, J. Kemna, A.: <i>Monitoring eines Grundwasser-Tracers mit der Radiomagnetotellurik (RMT)</i>                                          | 40    |
| Farag, K. S.I., Tezkan, B.: <i>RMT Signature of the Rhineland Brown Coal</i>                                                                                                                    | 47    |
| Farag, K. S.I., Tezkan, B.: <i>Vertical Electrical Resistivity Structure of the Garzweiler and Frimmersdorf Coal Seams Inferred from Transient Electromagnetic Data</i>                         | 55    |
| Perk, M., Tezkan, B., Hördt, A.: <i>Interdisziplinäre Altlastenuntersuchung (das EU-Projekt NORISC)</i>                                                                                         | 63    |
| Pipatpan, S., Blindow, N., Schaumann, G., Bosch, F.P., Miensopust, M., Lange, M.A.: <i>Erkundung eines Küstenaquifers auf Kreta im Rahmen des EU-Projektes MEDIS</i>                            | 78    |
| Koch, O., Helwig, S.L., Scholl, C., Tezkan, B., Das DESERT-Team: <i>TEM-Messungen zur Erforschung der Dead-Sea-Transform im Rahmen des DESERT-Projekts</i>                                      | 83    |
| Koch, O., Helwig, S.L., Scholl, C. Tezkan, B., Das DESERT-Team: <i>Strategien zur Erkundung einer schmalen vertikalen Leitfähigkeitsanomalie mit TEM-Methoden</i>                               | 91    |
| Lange, J., Helwig, S.L., Scholl, C., Tezkan, B., Goldman, M.: <i>Ergebnisse der Joint-Inversion von SHOTEM und LOTEM</i>                                                                        | 97    |
| Kalscheuer, Th., Helwig, S.L., Tezkan, B., Commer, M.: <i>Multidimensional Modelling of Long-Offset Transient Electromagnetics Data Collected at the South Flank of Mount Merapi, Indonesia</i> | 104   |
| Commer, M., Hördt, A., Helwig, S.L., Scholl, C.: <i>Three dimensional inversion of time-domain EM data with highly constrained model complexities</i>                                           | 114   |

|                                                                                                                                                                                                       |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Bedrosian, P.A., Weckmann, U., Ritter, O., Hammer, C., Hübert, J., Jung, A.: <i>Electromagnetic monitoring of the Groß Schönebeck stimulation experiment</i>                                          | 124 |
| Patro, B.P.K., Brasse, H., Sarma, S.V.S., Harinarayana, T.: <i>Electrical characterization of the crust in the Deccan Trap region, India</i>                                                          | 131 |
| Golden, S. Beblo, M., Björnsson, A., Junge, A.: <i>Analyse langperiodischer MT-Daten aus Island</i>                                                                                                   | 141 |
| Thiel, S., Heinson, G., White, A.: <i>2D- GDS measurements in the southern Gawler Graton, SA Australia and derived tectonics</i>                                                                      | 153 |
| Rücker, C.: <i>3D-FEM Widerstandmodellierung unter Verwendung von unstrukturierten Tetraederdiskretisierungen</i>                                                                                     | 163 |
| Börner, R.-U.: <i>Simulation der Ausbreitung dreidimensionaler elektromagnetischer Felder im Zeitbereich: Formulierung als Anfangs- und Randwertproblem mittels Finite- Differenzen-Approximation</i> | 176 |
| Franke, A., Börner, R.-U. und Spitzer, K.: <i>Zweidimensionale Finite-Element-Modellierung niederfrequenter elektromagnetischer Felder in der Fernzone</i>                                            | 184 |
| Stuntebeck, C.: <i>Eigenmodes for the inversion of 3D electromagnetic data</i>                                                                                                                        | 194 |
| Günther, Th., Friedel, S., Spitzer, K.: <i>Estimation of information content and efficiency for different data sets and inversion schemes using the generalized singular value decomposition</i>      | 204 |
| Blaschek, R., Hördt, A., Kemna, A., Suckut, J.: <i>2D-Inversion von Daten der Spektralen Induzierten Polarisation</i>                                                                                 | 214 |
| Schwarzbach, C., Börner, R.-U.: <i>Das inverse Problem der Gepelektrik: Ein nicht-linearer multikriterieller Lösungsansatz mit genetischen Algorithmen</i>                                            | 224 |
| Scholl, C., Martin, R., Commer, M., Helwig, S.L., Tezkan, B.: <i>2D-Inversion von LOTEM-Daten</i>                                                                                                     | 230 |
| Pek, J., Santos F.A.M., Li, Y.: <i>Parametric Sensitivities for 2-D Anisotropic Magnetotelluric Models</i>                                                                                            | 240 |
| Li, Y., Pek, J., Brasse, H.: <i>Magnetotelluric inversion for 2D anisotropic conductivity structures</i>                                                                                              | 250 |
| Martin, R., Scholl, C., Helwig, S.L., Hördt, A., Tezkan, B.: <i>Sensitivitätsberechnung mit adjungierten Green'schen Funktionen für eine mehrdimensionale TEM-Inversion auf Linux-Clustern</i>        | 260 |
| Hördt, A., Scholl, C.: <i>Verzerrungen in LOTEM- Daten durch Störkörper in Empfänger- und in Sendernähe</i>                                                                                           | 270 |
| Weidelt, P.: <i>Dispersive Conductors: The position of singularities of magnetotelluric transfer functions in the complex frequency plane</i>                                                         | 280 |

|                                                                                                                                   |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Weidelt, P.: <i>Modellierung der Induktionseffekte von Meeresströmungen mit Hilfe dünner Schichten</i>                            | 290 |
| Stadelmann, J.: <i>Diffusion der Säkularvariation durch den lateral inhomogenen Erdmantel</i>                                     | 300 |
| Schmucker, U.: <i>Horizontal spatial gradient sounding and geomagnetic depth sounding in the period range of daily variations</i> | 306 |
| Junge, A.: <i>Zur Bias-Korrektur von Übertragungsfunktionen</i>                                                                   | 318 |
| Fieberg, F.: <i>Magnetic Variations in Ile-Ife, Nigeria, 1999 - 2003</i>                                                          | 324 |